

Gestão de Voos



Base de Dados

- 2024130485 – Artur Meireles de Sousa Falcão
- 2023161009 – Carlos Manuel Escórcio Pacavira Júnior
- 2024133397 – Gabriel Cardoso Rodrigues
- 2023100475 – Osvânio Joel Dinis Sebastião

1. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema integrado de gestão de voos, simples e eficiente, que permita melhorar a experiência do passageiro e aumentar a eficácia das companhias aéreas e dos aeroportos. Pretende-se facilitar o acesso à informação, reduzir atrasos e otimizar processos operacionais.

2. Situação Atual

Atualmente, a gestão de voos encontra-se distribuída por diferentes sistemas que não estão interligados. Isto gera:

- Dificuldade em obter informações em tempo real.
- Comunicação deficiente entre aeroportos, companhias aéreas e passageiros.
- Atrasos frequentes e mudanças de portão sem aviso adequado.
- Extravio de bagagens e fraca coordenação entre serviços.

Estas limitações prejudicam a confiança do passageiro e aumentam os custos das companhias.

3. Problemas Encontrados / Possíveis Melhorias

Problemas reais:

1. Atrasos frequentes devido a má coordenação entre tripulação, manutenção e pistas.
2. Perda de ligações em voos com escala.
3. Overbooking (lugares vendidos a mais).
4. Alterações de portão de embarque em cima da hora.
5. Comunicação insuficiente entre equipas internas.
6. Extravio ou atraso de bagagens.

7. Cancelamentos por fenómenos meteorológicos inesperados.

Possíveis melhorias:

- Plataforma centralizada que forneça informação em tempo real.
- Notificações automáticas para passageiros.
- Reprogramação automática de voos de ligação.
- Gestão inteligente de reservas e lugares.
- Rastreio de bagagens com tecnologia QR ou RFID.
- Integração com sistemas meteorológicos para prever atrasos.

4. Descrição da Solução Proposta

O sistema de gestão de voos será composto por três módulos:

1. Passageiros:
 - Aplicação móvel/web para consulta de horários, alterações e notificações em tempo real.
 - Check-in digital e emissão de cartão de embarque.
 - Reagendamento automático em caso de perda de ligação.
2. Companhias Aéreas:
 - Planeamento de tripulações e aeronaves.
 - Gestão de manutenção preventiva.
 - Relatórios e análise de dados para otimizar custos.
3. Aeroportos/Administração:
 - Monitorização de todas as operações em tempo real.
 - Coordenação entre serviços de apoio, companhias e passageiros.
 - Estatísticas e indicadores de desempenho.

5. Anexo: Lista de Termos Técnicos

- Check-in – Confirmação da presença do passageiro no voo.

- Overbooking – Situação em que são vendidos mais bilhetes do que lugares disponíveis no avião.
- QR Code (Quick Response Code) – Código bidimensional usado para facilitar o acesso a informações, como cartões de embarque digitais.
- RFID (Radio Frequency Identification) – Tecnologia usada para rastreamento de bagagens através de etiquetas eletrónicas.

8. Outros Anexos

- Exemplos de bilhetes de avião e cartões de embarque.
- Estatísticas reais de atrasos e cancelamentos.
- Esboços iniciais de interface gráfica (Mockups).
- Fluxograma simplificado da operação de um voo.